

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Progressão Aritmética

Para prova a gente precisa saber três coisas:

- 1 – o que é uma PA;
- 2 – qual a fórmula do termo geral
- 3 – como calcular a soma dos termos da PA

Uma PA é uma sequência de números que segue uma determinada regra. Qual a regra?

A diferença entre dois números seguidos é constante. Essa constante é a **razão** da PA.

Exemplo:

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, ...

Acima temos uma PA de razão 4.

Notem que esta PA é crescente, pois seus termos vão sempre aumentando, de 4 em 4.

Outro exemplo:

30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, ...

Agora temos uma PA de razão -3. Trata-se de uma PA decrescente, pois seus termos vão sempre diminuindo (de 3 em 3).

Bom, já sabemos o que é uma PA.

Agora vamos à fórmula do **termo geral**.

Seja a_1 o primeiro termo da PA. Seja a_2 o segundo termo. E assim por diante. "an" vai representar o enésimo termo. Seja "r" a razão.

Se partirmos de a_1 e somarmos a razão, obtemos o segundo termo:

$$a_2 = a_1 + r$$

Já vimos que, partindo de a_1 , somando r , obtemos a_2 . Se somarmos r novamente, obteremos o próximo termo, que é a_3 .

$$(a_1 + r) + r = a_3$$

$$a_3 = a_1 + 2r$$

Se, em seguida, somarmos novamente a razão, obteremos o próximo termo (a_4)

$$(a_1 + 2r) + r = a_4$$

$$a_4 = a_1 + 3r$$

Se, em seguida, somarmos novamente a razão, obteremos o próximo termo (a_5).

$$(a_1 + 3r) + r = a_5$$

$$a_5 = a_1 + 4r$$

E assim por diante.

No enésimo termo, teremos:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Esta é a fórmula do termo geral da PA



Tome nota!

Fórmula do termo geral da PA:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Exemplo 1.

Calcule o 38º termo da PA abaixo:

$$5, 9, 13, 17, \dots$$

Resolução:

A razão é a diferença entre dois termos seguidos:

$$r = 9 - 5 = 4$$

O primeiro termo vale 5:

$$a_1 = 5$$

Aplicando a fórmula do termo geral:

$$a_{38} = a_1 + 37 \times r$$

$$a_{38} = 5 + 37 \times 4$$

$$a_{38} = 153$$

Exemplo 2

A soma do quarto, quinto e sexto termos de uma PA vale 69. Sabendo que o vigésimo termo vale 98, calcule a razão da PA.

Resolução

Quando uma questão nos dá a soma de três termos seguidos da PA, é bastante útil fazer com que o termo do meio seja designado por uma letra sozinha. Então, fazendo o quinto termo igual a “s”:

$$a_5 = s$$

Vamos chamar a razão de “r”.

Sabemos que:

$$a_5 = a_4 + r \rightarrow a_4 = a_5 - r$$

$$a_4 = s - r$$

Além disso:

$$a_6 = a_5 + r = s + r$$

A soma do quarto, quinto e sexto termos é 69.

$$(s - r) + s + (s + r) = 69$$

$$3s = 69$$

$$s = 23$$

O quinto termo vale 23.

$$a_5 = 23$$

O vigésimo termo vale 98:

$$a_{20} = 98$$

A diferença entre eles corresponde a 15 vezes a razão. Vejam:

$$a_5 = a_1 + 4r$$

$$a_{20} = a_1 + 19r$$

Subtraindo:

$$a_{20} - a_5 = (a_1 + 19r) - (a_1 + 4r)$$

$$a_{20} - a_5 = 15r$$

$$98 - 23 = 15r$$

$$15r = 75$$

$$r = \frac{75}{15} = 5$$

A razão vale 5.

Finalmente, vamos para a soma dos termos da PA.

Em vez de simplesmente decorar a fórmula, acho que compensa entender de onde ela vem, não é difícil.

Reza a lenda que Gauss, quando tinha menos de 10 anos, frequentava as aulas de um bravo professor que, para manter a classe em silêncio, mandou os alunos calcularem a soma dos números inteiros de 1 a 100. O professor, com razão, supôs que a tarefa manteria os alunos ocupados por muito e muito tempo. Qual não foi a surpresa dele ao constatar que, quase imediatamente, Gauss já tinha a resposta. Espantoso, não?

Qual a ideia do jovem matemático?

Primeiro, vamos escrever a soma que se pretende calcular:

$$1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100 = S$$

Agora vamos escrever os termos ao contrário, assim:

$$100 + 99 + 98 + \dots + 3 + 2 + 1 = S$$

Agora somamos as duas linhas:

$$(+)\ 1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100 = S$$

$$(\pm)\ 100 + 99 + 98 + \dots + 3 + 2 + 1 = S$$

$$(\Rightarrow)\ 101 + 101 + 101 + \dots + 101 + 101 + 101 = 2S$$

Logo:

$$2S = 101 \times 100$$

$$S = 101 \times \frac{100}{2}$$

E foi assim que Gauss calculou, quase instantaneamente, a soma de todos os números de 1 a 100.

Notem que os números 1, 2, 3, 4, 5, ..., 100 formam uma PA de razão 1.

O resultado final obtido foi igual ao produto de:

- 100, que era a quantidade de termos na PA
- 101, que é a soma do primeiro com o último termo

Este produto, posteriormente, teve que ser dividido por 2, porque, ao escrevermos a segunda linha, com os termos de trás para frente, duplicamos a soma.

Genericamente, se a PA tiver “n” termos, o primeiro termo for a_1 e o último termo for a_n , a soma fica:

$$S = (a_1 + a_n) \times \frac{n}{2}$$



Tome nota!

Soma dos termos da PA:

$$S = (a_1 + a_n) \times \frac{n}{2}$$

Estamos chamando essa soma de “S”. Obtemos 100 vezes a soma 101. **Exemplo 3:** Calcular a soma dos 27 primeiros termos da PA abaixo:

$$2, 5, 8, 11, 14, \dots$$

Resolução:

O primeiro termo vale 2. A razão vale $5 - 2 = 3$.

Vamos agora calcular o 27º termo:

$$a_{27} = a_1 + 26 \times r$$

$$a_{27} = 2 + 26 \times 3$$

$$a_{27} = 80$$

Agora aplicamos a fórmula da soma dos termos da PA:

$$S_{27} = (a_1 + a_{27}) \times \frac{27}{2}$$

$$\begin{aligned} &= (2 + 80) \times \frac{27}{2} \\ &= 1.107 \end{aligned}$$

Resumo

Fórmula do termo geral da PA:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Soma dos termos da PA:

$$S = (a_1 + a_n) \times \frac{n}{2}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
